

1 Il numero e di Nepero

Teorema 1

La successione

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{con } n \geq 1$$

è convergente.

Proof. Proveremo che la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente ($a_n \geq a_{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$) e limitata ($m \leq a_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$); quindi è convergente per il teorema di monotonia delle successioni.

Per provare che $\{a_n\}$ è monotona crescente, studiamo per $n \geq 2$, il rapporto:

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n-1}} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1}} \\ &= \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \frac{1}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{-1}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \frac{1}{\left(\frac{n-1}{n}\right)} \\ &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{1 - \frac{1}{n}} \geq \frac{1 - n \cdot \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{1}{n}} = 1 \end{aligned}$$

dove per il “ $\geq$ ” si è applicata la disuguaglianza di Bernoulli:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx \quad \text{con } x = -\frac{1}{n^2} \geq -1 \text{ e } n \geq 2$$

Quindi abbiamo

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} \geq 1$$

ossia $a_n \geq a_{n-1}$ e la successione è monotona crescente.

Per provare che $\{a_n\}$ è limitata, osserviamo che, essendo $a_1 = 2$, segue $a_n \geq 2, \forall n \geq 1$.

Consideriamo ora la successione

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \quad \text{si noti che } b_n = a_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \text{ perciò } b_n > a_n, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

□

Proof. Per provare che $\{b_n\}$ è monotona decrescente, studiamo per $n \geq 2$, il rapporto:

$$\begin{aligned}\frac{b_n}{b_{n-1}} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n} \\ &= \left(\frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n}{n-1}}\right)^n \left(\frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{\left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n} \left(\frac{n+1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n} \left(\frac{n+1}{n}\right) \leq \frac{1}{\left(1 + \frac{n}{n^2-1}\right)} \left(\frac{n+1}{n}\right) \\ &< \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1\end{aligned}$$

dove per il “ $\leq$ ” si è applicata la disuguaglianza di Bernoulli:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx \quad \text{con } x = \frac{1}{n^2-1} \geq -1 \text{ e } n \geq 2$$

e per il “ $<$ ” si è applicata la disuguaglianza

$$\frac{n}{n^2-1} > \frac{1}{n} \quad \text{dato che } n^2 > n^2-1 \text{ per } n \geq 2$$

Quindi abbiamo dimostrato che

$$\frac{b_n}{b_{n-1}} < 1 \quad \text{quindi } b_n < b_{n-1}$$

e la successione $\{b_n\}$ è monotona (strettamente) decrescente.

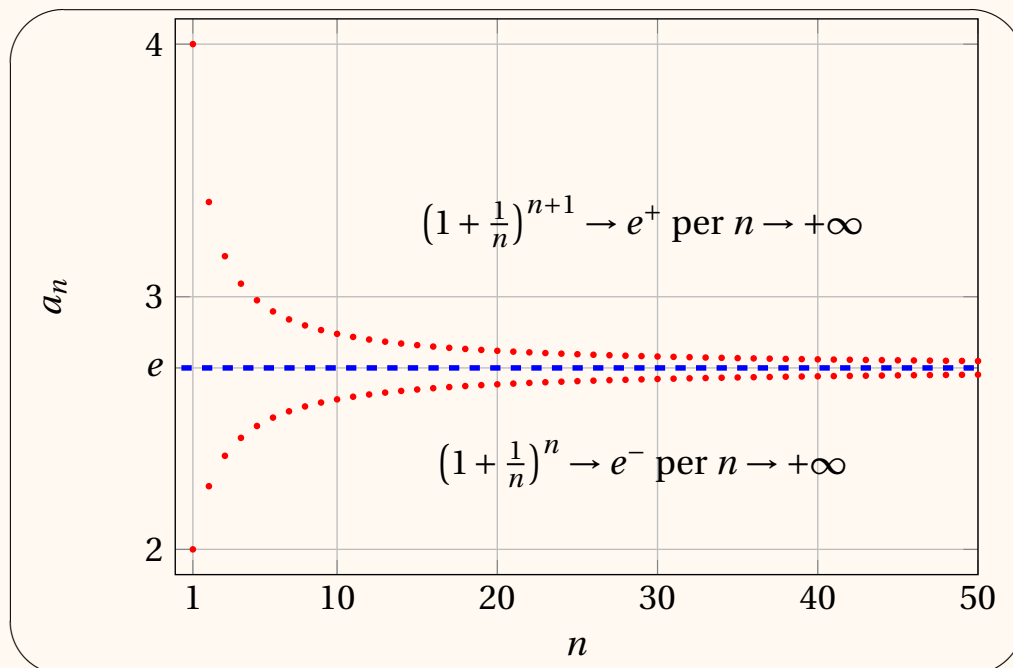
Poiché $b_1 = 4$, risulta quindi

$$a_n < b_n \leq b_1 = 4, \quad \forall n \geq 1$$

e $\{a_n\}$ è limitata.

□

Esempio 1: Grafici delle successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$



- Il limite della successione a_n appena studiata è un numero **irrazionale** molto importante in matematica. Questo limite viene indicato con la lettera e (**numero di Nepero**) e la sua rappresentazione decimale inizia così:

2.7182818284...

Per definizione, abbiamo:

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (1)$$

- Questo numero viene molto spesso usato come base dei logaritmi, i quali, quando si usa questa base, vengono detti naturali o neperiani (dal nome del matematico **John Napier**) e indicati semplicemente col simbolo $\log$ (oppure $\ln$) senza indicazione della base.
- Abbiamo di conseguenza:

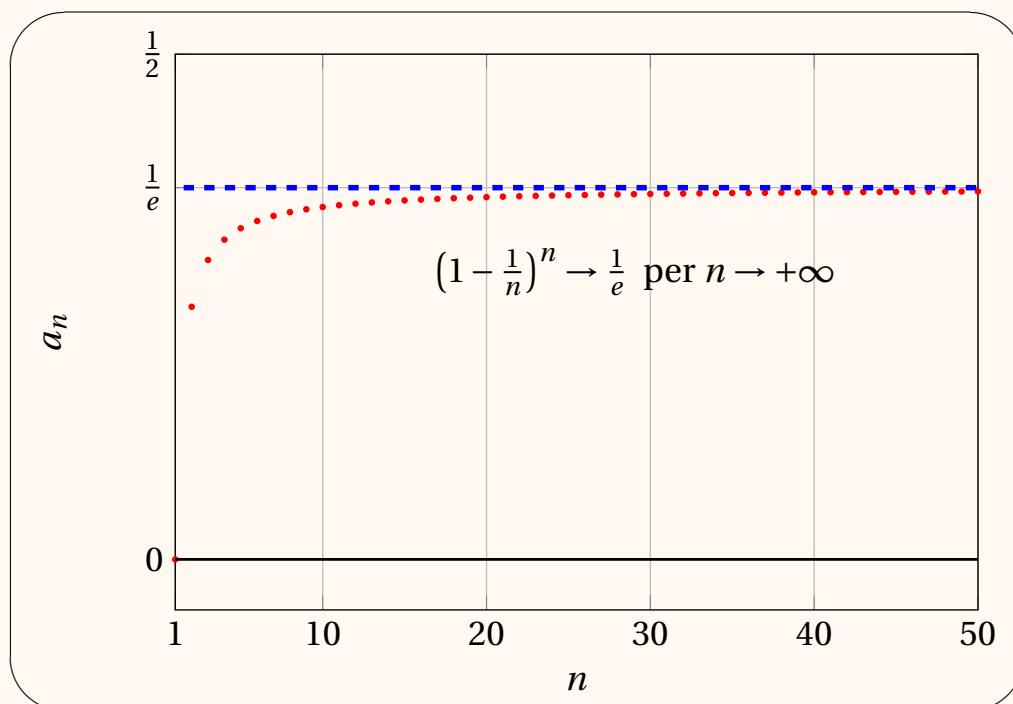
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \log e = 1$$

Esempio 2: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$$

Dato che:

$$\left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n} = \underbrace{\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)}}_{\rightarrow 1}$$



Teorema 2

Sia $\{c_n\}$ una qualsiasi successione divergente ($a + \infty$ o $-\infty$), allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} = e, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} = \frac{1}{e} \quad (2)$$

Proof. Ricordiamo che, dato $x \in \mathbb{R}$, la sua parte intera, denotata con $\lfloor x \rfloor$, è il più grande intero che non supera x .

Se $c_n \rightarrow +\infty$, poiché $\lfloor c_n \rfloor > c_n - 1$, per confronto si ha anche $\lfloor c_n \rfloor \rightarrow +\infty$. Quindi, per la (1) e per la definizione di limite abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1} \right)^{\lfloor c_n \rfloor + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor} \right)^{\lfloor c_n \rfloor} = e$$

Usando:

$$\lfloor c_n \rfloor \leq c_n < \lfloor c_n \rfloor + 1$$

si ottiene

$$\left(1 + \frac{1}{c_n} \right)^{c_n} < \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor} \right)^{\lfloor c_n \rfloor + 1} = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor} \right)^{\lfloor c_n \rfloor}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor} \right)}_{\rightarrow 1}$$

e anche

$$\left(1 + \frac{1}{c_n} \right)^{c_n} > \left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1} \right)^{\lfloor c_n \rfloor} = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1} \right)^{\lfloor c_n \rfloor + 1}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lfloor c_n \rfloor + 1} \right)^{-1}}_{\rightarrow 1}$$

quindi il primo limite del teorema segue dal teorema del confronto.

Se invece $c_n \rightarrow -\infty$, allora la successione $d_n = -c_n \rightarrow +\infty$, e si ha

$$\left(1 + \frac{1}{c_n} \right)^{c_n} = \left(1 - \frac{1}{d_n} \right)^{-d_n} = \left(\frac{d_n}{d_n - 1} \right)^{d_n} = \left(1 + \frac{1}{d_n - 1} \right)^{d_n - 1} \cdot \left(1 + \frac{1}{d_n - 1} \right)$$

Poiché $d_n - 1 \rightarrow +\infty$, la tesi segue dal caso precedente.

Il secondo limite del teorema si dimostra in maniera analoga.

□

Questo teorema è utile nel calcolo di limiti che coinvolgono la forma di indeterminatezza 1^∞

Esempio 3: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e

Calcoliamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{3+n} \right)^{5n+1} = [1^\infty]$$

dato che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{3+n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{3}{3+n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} 5n+1 = +\infty$$

Riscriviamo la successione come segue:

$$\begin{aligned} \left(\frac{n}{3+n} \right)^{5n+1} &= \left(\frac{3+n}{n} \right)^{-(5n+1)} = \frac{1}{\left(1 + \frac{3}{n} \right)^{5n+1}} \\ &= \frac{1}{\left(\left(1 + \frac{3}{n} \right)^{\frac{n}{3}} \right)^{\frac{3(5n+1)}{n}}} = \frac{1}{\left(\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{3}} \right)^{\frac{n}{3}} \right)^{\frac{3(5n+1)}{n}}} \end{aligned}$$

e consideriamo il denominatore

$$\left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{3}} \right)^{\frac{n}{3}}}_{\rightarrow e} \right)^{\frac{3(5n+1)}{n}} \rightarrow e^{15} \quad \text{dato che } \frac{n}{3} \rightarrow +\infty \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Riassumendo quindi abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{3+n} \right)^{5n+1} = \frac{1}{e^{15}}$$

Metodo alternativo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{3+n} \right)^{5n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{3+n} \right)^{5n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\left(1 - \frac{1}{\frac{3+n}{3}} \right)^{\frac{3+n}{3}}}_{\rightarrow \frac{1}{e}} \right)^{\frac{3(5n+1)}{3+n}} = \frac{1}{e^{15}}$$

dato che

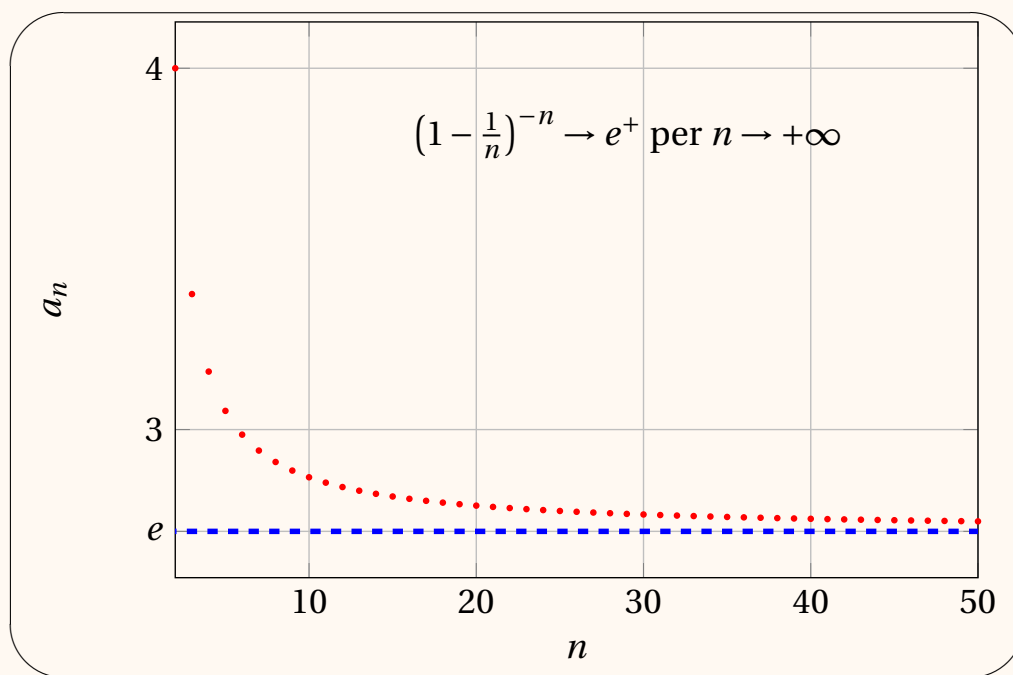
$$\frac{3+n}{3} \rightarrow +\infty \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Esempio 4: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = e$$

Dato che:

$$\left(\frac{n-1}{n}\right)^{-n} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}}_{\rightarrow e} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)}_{\rightarrow 1}$$



Esempio 5: Calcolo dei limiti con la successione che tende a e

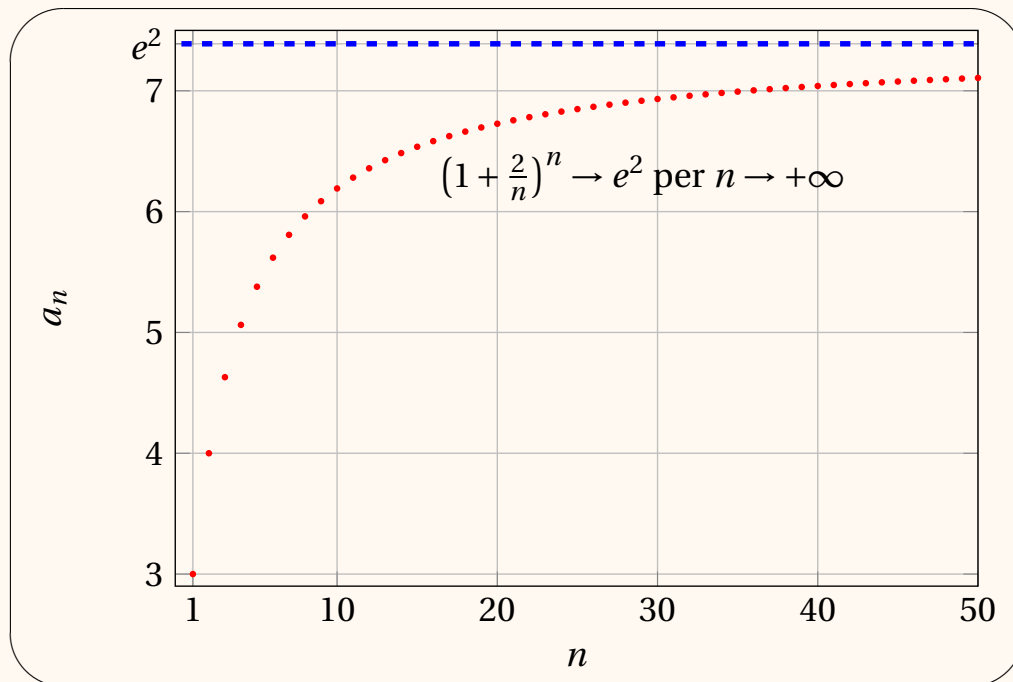
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = e^\alpha \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

Dato che:

$$\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{\frac{n}{\alpha}}\right)^n = \left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{\frac{n}{\alpha}}\right)^{\frac{n}{\alpha}}}_{\rightarrow e}\right)^\alpha$$

Ad esempio con $\alpha = 2$ abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^2$$



2 Il numero di Nepero in finanza

- Supponiamo di possedere un capitale di valore unitario e un tasso d'interesse annuale t . Se l'interesse viene pagato annualmente, dopo un anno il capitale posseduto sarà

$$1 + t \cdot 1 = 1 + t$$

- Se invece l'interesse viene pagato mensilmente avremo

- dopo il primo mese, un capitale pari a

$$1 + \frac{t}{12} \cdot 1 = \underbrace{1 + \frac{t}{12}}_{\alpha}$$

- dopo il secondo mese, un capitale pari a

$$\underbrace{1 + \frac{t}{12}}_{\alpha} + \frac{t}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)}_{\alpha} = \underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)^2}_{\beta}$$

- dopo il terzo mese, un capitale pari a

$$\underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)^2}_{\beta} + \frac{t}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{t}{12}\right)^2}_{\beta} = \left(1 + \frac{t}{12}\right)^3$$

- alla fine dell'anno avremo un capitale pari a

$$\left(1 + \frac{t}{12}\right)^{12}$$

- Se l'interesse viene calcolato ogni n -esimo di anno, avremo alla fine un capitale pari a

$$\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n$$

- Per $t = 1$ (rendita del 100%) otteniamo esattamente la successione che definisce e

Quindi anche se gli interessi vengono pagati un numero infinito di volte all'anno, il capitale non cresce all'infinito ma tende a e , dato che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$